

Прогноз отказов на уровне датчика: демонстрация механики и требования к данным

Отчёт к сдаче. Команда «Скайнет», сервис прогнозирования аварий инженерных коллекторов АО «Москоллектор». Состояние на 28.09.2026, версия стенда f197d6e.

1. Назначение

Сервис прогнозирует отказы на уровне коллектора: 16 коллекторов выгрузки, горизонт 24 часа. Отчёт описывает, как система считает риск по отдельному датчику, на каких данных этот расчёт держится сейчас и какие данные заказчика нужны, чтобы расчёт стал проверяемым прогнозом.

С 28.09.2026 риск по датчику считает обученная модель (задача SL10, MOS-263): вероятность отказа канала в ближайшие 36 часов. Это детализация прогноза по коллектору — «какой датчик проверить первым»; строки приёмки M-18...M-20 остаются на модели коллектора. Precision и Recall модели датчика замерены на апреле-июне 2026 и приведены в разд. 4. На реальных отказах модель повторяет правило «канал отказал час назад»; режим «с синтетикой» — симуляция с предвестником отказа, и его числа — не качество на реальных данных.

2. Почему основной прогноз построен по коллектору

1. Отказ в сервисе — эпизод Неисправен в журнале СМВУ длиннее одного часа. Журнал пишет Неисправен одинаково при оборванном шлейфе, пропавшем питании и неисправном датчике, поэтому система прогнозирует потерю связи с каналом, а не поломку оборудования.
2. За 01.01.2025–30.06.2026 в журнале 1 811 отказов на 759 каналах. У 1 066 из них (58,9 %) канал писал хоть одну запись в окне от 8 суток до 24 часов перед отказом. Остальные 742 отказа не имеют предвестника в собственном канале, и никакой признак канала их не поймает.
3. 1 123 отказа из 1 811 (62 %) начинаются в пределах 10 минут вместе с четырьмя и более соседними каналами. Это отказ щита, контроллера или шлейфа, а не отдельного датчика.
4. На участке «объект Каппа ДУ» (188 каналов) в окне апрель-июнь 2026 было 51 отказ, 42 из них пришли пачками, одиночных осталось 9 на двух каналах. Лучшее простое правило «канал сам отказывал за последние 7 суток» дало Precision 0,088 (тревога горела 34 канала-суток, отказ случился в трёх) и Recall 3 из 9.

3. Что сделано

Часть	Где лежит	Что делает
Синтетический паспорт	сид db/seed/sensor_demo.sql, таблицы asset.equipment, asset.equipment_install_history, asset.measuring_point, asset.measurement	у каждого из 11 485 активных каналов есть единица оборудования: дата ввода, нормативный срок службы, дата и итог поверки или ТО. Значения выводятся из хеша номера канала, все строки помечены source_system = 'synthetic-demo'. Отказы, показания и прогнозы сид не читает

Часть	Где лежит	Что делает
Окна планового демонтажа	миграция 060_ppr_window.sql, таблица maint.ppr_window, сид db/seed/ppr_2026.sql	26 строк графика ППР заказчика на 2026 год с результатом сопоставления с журналом (разд. 5)
Модель датчика	backend/app/domain/sensor_risk.py, backend/app/domain/sensor_model.json	логистическая регрессия в двух режимах, предсказание чистым Python (разд. 4); обучение — docs/proof/2026-09-28-sensor-model/
Симуляция отказов	backend/app/domain/failure_sim.py	отказы и «предупреждения прибора» по синтетическому паспорту для режима «с синтетикой», параметры с источниками — docs/proof/2026-09-28-sensor-model/simulation.md
Расчёт по парку	backend/app/worker/sensor_scores.py, таблица pred.sensor_risk (миграция 059)	после каждого прогноза worker считает вероятность отказа всех 11 485 каналов обеими моделями на том же срезе, что и прогноз по коллекторам; с ручной формулой расчёт занимал 0,6–0,7 с, время с моделью перемеряем на стенде после выкладки
REST API	GET /api/sensor-risk, GET /api/sensor-risk/summary	список датчиков с вероятностью, уровнем и причинами; сводка для дашборда. Параметр synthetic=0 отдаёт вероятность и причины модели без синтетики. Область видимости роли — та же, что у прогноза по коллекторам
Экраны	/dashboard, /map, /map?channel=<id>, /map?demo=sensors	дашборд по датчикам с переключателем «Учитывать паспорт оборудования (синтетика)»; блок «Прогноз по датчикам» под схемой любого коллектора; карточка датчика с причинами риска и паспортом
Проверки	frontend/e2e/sensor-screens.spec.ts, frontend/e2e/sensor-demo.spec.ts, backend/tests/test_sensor_risk_db.py	сценарии экранов против стенда, расчёт и API на базе

4. Как считается риск датчика

Риск датчика — вероятность того, что канал уйдёт в Неисправен дольше часа в ближайшие 36 часов. Её считает логистическая регрессия, обученная на моментах решения 01.04.2022–31.03.2026 по 11 485 активным каналам. Моментов два вида, как у модели коллектора: срез 21:00 каждых суток и через час после каждого отказа канала — раньше система не знает, что эпизод станет отказом. Коэффициенты лежат в backend/app/domain/sensor_model.json (контрольная сумма — SHA256SUMS рядом), worker считает вероятность после каждого прогноза в pred.sensor_risk.

Режим	Признаки	Отказы в обучении
без синтетики (? synthetic=0)	давность последнего отказа канала; число его отказов за 7, 30 и 90 суток; отказы соседей на том же пикете и коллекторе за 7 суток; вид датчика. Отказ меньше 2 ч назад отключает остальные признаки	реальные: эпизоды журнала СМБУ, кроме планового демонтажа по графику ППР

Режим	Признаки	Отказы в обучении
с синтетикой	вероятность без синтетики, объединённая с отдельной моделью: доля выработки срока службы, давность поверки или ТО, флаг просрочки и синтетическое «предупреждение прибора»	модель паспорта учится только на 4 274 симулированных отказах

Режим «с синтетикой» — это симуляция. Реальных отказов, связанных с паспортом, нет, потому что нет и настоящих паспортов. Генератор `backend/app/domain/failure_sim.py` досимулировал отказы по распределению Вейбулла: форма $\beta = 1$ у электроники и датчиков (методология RCM: у 89 % элементов интенсивность отказов не растёт с наработкой), $\beta = 2,2$ у насосов и вентиляторов (кейс ARAMIS, табл. 8.8 книги Dersin), масштаб — из срока службы паспорта, множитель $\sqrt{10}$ при просроченной поверке (ГОСТ Р 27.303-2021, табл. В.4). К каждому отказу он добавляет «предупреждение прибора» за 2 суток — интервал P-F (Tinga и Loendersloot, гл. 11 книги Lughofer), и ещё столько же ложных предупреждений. Оба числа — **допущения**. Каждое число с источником или пометкой — `docs/proof/2026-09-28-sensor-model/simulation.md`. Реальные отказы генератор не читает.

Горизонт и пороги выбраны перебором: модели на 12, 24, 36 и 48 часов учились на 2022–2025 годах, и на январе–марте 2026 года лучший F1 модели без синтетики дали 36 и 48 часов (0,147); взят меньший. Затем модель один раз переучена по март 2026 года включительно и замерена на апреле–июне методикой `evaluate_alerts` из `code/predictive_metrics.py`, объект — канал, одно открытое предупреждение на канал:

Режим	Кто	Precision	Recall	Попаданий	Ложных	Пропусков
без синтетики	модель	0,293	0,291	175	422	426
без синтетики	правило «канал отказал час назад»	0,295	0,293	176	421	425
симуляция: если у прибора есть предвестник за 2 суток до отказа	модель, 291 симулированный отказ	0,491	0,821	239	248	52
симуляция	потолок с предвестником (1 ложный на 1 истинный)	0,504	1,000	291	286	0
симуляция	потолок без предвестника	$\approx 0,004$	—	—	—	—

На реальных отказах модель повторяет правило «канал отказал час назад» и сверх него ничего не добавляет. Режим с синтетикой отвечает на вопрос «если у прибора есть предвестник за 2 суток до отказа, сколько ловит модель»: 0,491 / 0,821 при потолке 0,504 / 1,000; без предвестника данные паспорта дают Precision около 0,004. Подробно — `docs/proof/2026-09-28-sensor-model/metrics.md`, отчёт об обучении — `training-report.md` там же.

Причины риска на экране — вклад признаков. Worker считает, насколько вероятность канала выше, чем у канала того же вида без отказов, со свежим паспортом и без предупреждений, и делит разницу между группами признаков: «канал отказал N ч назад», «отказов за 7 / 30 / 90 сут», «отказов соседних датчиков на пикете», «выработано N % срока службы», «с последней поверки N сут», «предупреждение прибора N ч назад — симуляция». Эпизод, начатый внутри окна планового демонтажа из `maint.ppr_window`, отказом не считается и показан причиной «плановый демонтаж на поверку» с весом 0. Экран показывает вероятность и вклады причин в процентах с одним знаком.

«Высокий риск» у модели без синтетики — только у каналов, отказавших меньше 2 часов назад: на срезах 21:00 апреля–июня таких от 0 до 9 на парк, медиана 0.

5. Сопоставление графика ППР заказчика с журналом

Заказчик 25.09.2026 передал план-график ППР аппаратуры контроля метана на 2026 год (`docs/График ППР АКМ на 2026г. РЭК.xlsx`): 26 строк «Объект N, количество, дата начала демонтажа, дата вывоза». Объекты в графике обезличены своей нумерацией, ключа к объектам выгрузки нет. Сопоставление выполнено по дате и количеству с пачками эпизодов газовых датчиков в журнале.

Результат	Строк	Строки графика
совпадение день в день по дате и количеству	2	Объект 14, 33 шт., 04.06.2026 → Каппа ДУ, 33 канала из 33; Объект 9, 40 шт., 23.04.2026 → Мю ДУ, 39 каналов из 40
совпадение сомнительное (сдвиг 4-5 суток, расхождение в количестве)	2	Объект 3 → Дельта ДУ, 03.02.2026, 48 каналов; Объект 6 → Ро, 27.03.2026, 9 каналов
пачки в журнале нет	10	объекты 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10-13
демонтаж после конца журнала 30.06.2026	12	объекты 15-26

В двух уверенных окнах лежат 73 эпизода `smvu.model_failure_event` 2026 года: 33 на Каппе ДУ и 40 на Мю ДУ. Это 7,4 % из 981 отказа 2026 года и 10,6 % из 688 отказов апреля-июня 2026, на которых проверяется модель. Модель коллектора сейчас учится на этих эпизодах как на отказах; балл датчика их исключает. С сомнительными окнами эпизодов 130 — все газовые отказы 2026 года; вне окон ППР газовые датчики в 2026 году не отказывали.

Годом раньше, 04.06.2025, на Каппе ДУ за 1 час 36 минут ушли в Неисправен 20 газовых каналов. По форме это такая же плановая поверка, но график 2025 года у команды отсутствует, и эти эпизоды считаются отказами.

Разбор с запросами для пересчёта — `docs/proof/2026-09-28-sensor-level/ppr-match.md`.

6. Данные, необходимые для прогноза до датчика

Таблицы для всех перечисленных данных уже есть в схеме (`db/migrations/001_assets.sql`, `060_ppr_window.sql`) и заполнены синтетикой или пусты. Канал журнала связывается с единицей оборудования колонкой `smvu.channel.equipment_id`.

6.1. Минимальный набор

№	Данные	Куда ложатся	Что даёт
1	Ключ «Объект N графика → объект выгрузки» к графикам ППР и ТО 2026 года; фактические даты демонтажа и возврата; графики прошлых лет, если сохранились	<code>maint.ppr_window</code>	эпизоды плановых работ исключаются из обучения и из тревог диспетчера; на Каппе ДУ это 33 из 51 отказа окна апрель-июнь 2026
2	Схема подключения каналов к контроллерам и шлейфам, хотя бы по одному объекту	<code>asset.equipment.parent_equipment_id</code> , <code>asset.equipment.install_history</code>	прогноз щита и контроллера, датчик получает вероятность своего узла; пачка 13.06.2026 — 9 каналов на двух щитах за 56 секунд
3	Шаблонные значения плановых ремонтов (заказчик предложил	<code>ref.norm_period</code> , <code>maint.strategy</code>	паспортная часть балла получает нормативы

№	Данные	Куда ложатся	Что даёт
	их в ответе от 19.09.2026): межремонтный интервал и срок службы для газоанализатора, насоса, вентилятора		заказчика вместо выдуманных

6.2. Желательный набор

№	Данные	Куда ложатся	Что даёт
4	Акты выездов бригад с причиной	<code>maint.notification,</code> <code>maint.notification_item</code>	отделение отказа датчика от потери связи; настоящая метка вместо Неисправен
5	Замены узлов: что и когда меняли	<code>maint.part_replacement,</code> <code>asset.equipment_install_history</code>	суток с последней замены вместо возраста от ввода
6	Паспорт единицы: модель, производитель, дата ввода, нормативный срок	<code>asset.equipment</code>	возраст и доля износа по данным заказчика
7	Результаты поверки газоанализаторов	<code>asset.measuring_point,</code> <code>asset.measurement</code>	дрейф сенсора между поверками
8	Наработка насосов и вентиляторов	<code>asset.measuring_point</code> с <code>is_counter =</code> <code>true</code>	моточасы с последнего ТО

Заказчик письменно сообщил, что реестра оборудования, истории ремонтов и журнала ложных срабатываний в распоряжении организаторов нет (ответы от 17.09.2026 и 19.09.2026). Строки 4–8 перечислены как описание того, что откроет полноценную модель, а не как запрос.

6.3. Объём

Для замера Precision и Recall с точностью, принятой на уровне коллектора (176 инцидентов в проверочном окне, полуширина 95-процентного интервала Уилсона около 0,068), нужно около 176 одиночных отказов датчика. Сейчас по парку их около 21 в месяц. Отсюда минимальный объём: данные строк 1 и 2 по всему парку за июль 2023 — июнь 2026 (два года обучения и девять месяцев проверки, без 2021 года, который заказчик рекомендовал исключить). Данные по одному пилотному коллектору годятся для демонстрации признака, но не для замера: на Каппе ДУ за квартал 9 одиночных отказов, Recall 3 из 9 лежит в интервале от 0,12 до 0,65.

7. Ограничения

1. Модель на реальных отказах повторяет правило «канал отказал час назад»: 0,293 / 0,291 на апреле–июне 2026 против 0,295 / 0,293 у правила. Пороги постановки 0,7 и 0,5 на уровне канала недостижимы: первый отказ канала с апреля 2022 года — 94 из 601 отказа проверки, и его не ловит ни модель, ни правило. Строки приёмки М-18...М-20 поэтому остаются на модели коллектора.
2. **Режим «с синтетикой» — симуляция, а не качество на реальных данных.** Паспорт оборудования синтетический, отказы и предупреждения прибора симулированы; интервал Р-Ф 2 суток и один ложный предвестник на истинный — допущения. Экран помечает режим плашкой «Демо: паспорта синтетические» с фразой о симуляции и подписью «синтетика» у причин.
3. Горизонты 36 и 48 часов на январе–марте 2026 дали одинаковый F1; взят меньший.
4. «Высокий риск» почти всегда у единиц датчиков на весь парк: модель поднимает его только в первые 2 часа после отказа канала. Пороги мы не подгоняли.

5. Окна ППР есть только для 2026 года и только для двух объектов, сопоставленных уверенно.
6. Карточка участка по-прежнему показывает эпизоды планового демонтажа в таблице отказов каналов; исключение окон ППР действует только в риске датчика.

8. Как проверить

1. Открыть <https://moskollektor.mbogatyreva.ru/dashboard>, войти под демо-учёткой диспетчера ОДС `ods1` (пароль указан на экране входа). Дашборд показывает сводку по датчикам; переключатель «Учитывать паспорт оборудования (синтетика)» переключает модель и пишет в адрес `?synthetic=0`.
2. Открыть <https://moskollektor.mbogatyreva.ru/map?demo=sensors>: схема «объекта Каппа ДУ», блок датчиков на пикете самого рискованного датчика; газовые датчики, снятые по графику ППР, подписаны «плановый демонтаж на поверку, не отказ».
3. Запустить сценарии экранов против стенда из каталога `frontend: E2E_SENSOR MOCK=0 npx playwright test e2e/sensor-screens.spec.ts e2e/sensor-demo.spec.ts`.
4. Пересчитать сопоставление графика ППР запросами из `docs/proof/2026-09-28-sensor-level/ppr-match.md`, разд. «Как пересчитать».